

2025 - 2026

**SAE3.03 : CONCEPTION D'UN
RESEAU MULTI-SITES / PARTIE FAI**

MAIMOUNA BA – BAYE NIASS GUEYE – IBRAHIMA SQUARE

Sommaire

- 1. Introduction**
- 2. Planification, préparation et réalisation du réseau FAI**
- 3. Configuration du réseau FAI**
 - Configuration des adresses IP et Loopbacks
 - Routage interne (RIP / OSPF)
 - Sessions BGP et MP-BGP
 - Mise en place du MPLS
 - Configuration des VRF (ABC_Conseil / UC_Exchange)
- 4. Tests de fonctionnement**
 - Tests internes par AS
 - Tests de connectivité inter-sites ABC Conseil
 - Tests de connectivité inter-sites UC Exchange
 - Test du service NAT
 - Test de redondance du réseau
- 5. Problèmes rencontrés et solutions apportées**
- 6. Conclusion**

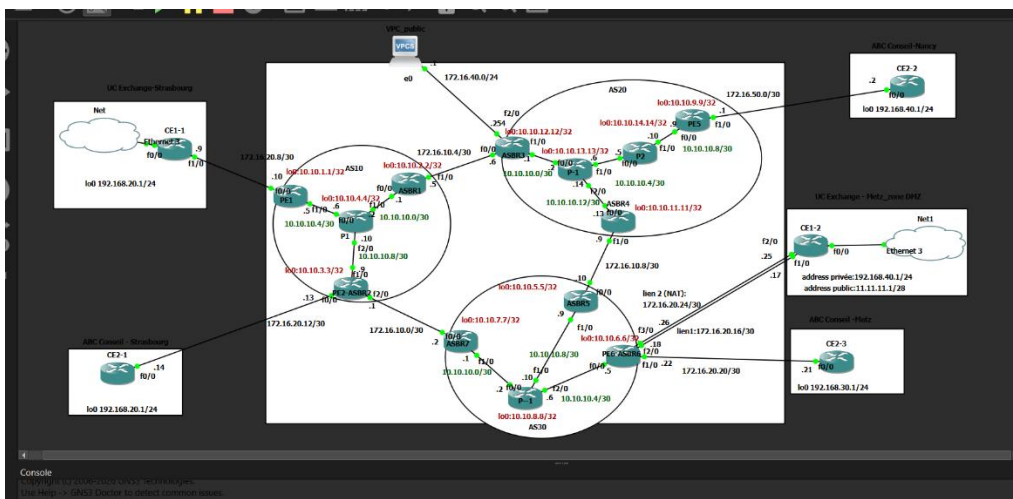
Introduction

Dans ce document, je présente la partie **FAI** du projet SAE 3.03 « Concevoir un réseau informatique ». Ce projet a été réalisé en groupe de trois étudiants : **Maimouna BA** (partie FAI), **Ibrahima SOUARE** (partie LAN) et **Baye Niass GUEYE** (services réseaux).

Ma mission consistait à configurer l'infrastructure d'un fournisseur d'accès Internet afin de fournir des services de connectivité **MPLS-VPN** à deux entreprises clientes : **ABC Conseil** et **UC Exchange**, réparties sur plusieurs sites. Le réseau du FAI est divisé en trois systèmes autonomes (AS). Le routage interne est assuré par **RIP** pour les AS 10 et 20, et par **OSPF** pour l'AS 30. J'ai également établi des sessions **BGP** et **MP-BGP** entre les AS, avec l'utilisation de **route reflectors** pour simplifier la gestion des échanges de routes.

Des **VRF** ont été mises en place afin d'isoler les réseaux des deux clients. Un service de **NAT** a aussi été configuré pour permettre à UC Exchange d'exposer son serveur web au public. Enfin, plusieurs tests de connectivité ont été réalisés pour vérifier le bon fonctionnement global du réseau ainsi que sa tolérance aux pannes.

Planification, préparation et réalisation du réseau FAI



Maquette du projet FAI

Configuration du réseau FAI

Comme demandé dans le cahier des charges, j'ai commencé par attribuer les adresses IP aux interfaces physiques et aux loopbacks des équipements, en suivant le schéma du projet. J'ai aussi renommé chaque équipement selon les noms indiqués dans la maquette pour faciliter leur identification.

Démonstration sur le routeur P1 de l'AS 10 : dans conf t ; la configuration de son loopback 10.10.4.4/32, de ses interfaces physiques et de son renommage.

```
Feb 15 04:02:55.027: %SDP-3-ADJCHNGD: neighbor 10.10.3.3 up
P1#sh ip int br

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	10.10.10.6	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet1/0	10.10.10.2	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet2/0	10.10.10.10	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet4/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Loopback0	10.10.4.4	YES	NVRAM	up	up

```
P1#
```

→ Routeur interne (RIP / OSPF)

J'ai configuré le routage **RIP** pour l'AS 10 et **OSPF** pour l'AS 30 ainsi assurer la connectivité totale au sein de chaque AS.

Démonstration de configuration du routage RIP sur le routeur P1 de l'AS 10, incluant la déclaration des réseaux des interfaces physiques et de loopback.

```
P1#sh run | s router rip
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
P1#
```

Démonstration de configuration du routage OSPF sur le routeur P1 de l'AS 30, incluant la déclaration des réseaux de l'AS 30 et celle du réseau loopback.

```
P--1#sh run | s router ospf
router ospf 1
router-id 8.8.8.8
network 10.10.8.8 0.0.0.0 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
P--1#
```

Test de fonctionnement 1 - Les pings à l'intérieur de chaque AS vers les loopback de chaque routeur composant l'AS

Démonstration de ping dans l'AS 10 - Le routeur PE1 ping tous les réseaux loopback de l'AS.

```
PE1#ping 10.10.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 64/84/112 ms
PE1#ping 10.10.3.3 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.3.3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.1.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/82/104 ms
PE1#ping 10.10.4.4 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.4.4, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.1.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/35/56 ms
PE1#
```

Démonstration de ping dans l'AS 20 - Le routeur P2 ping tous les réseaux loopback de l'AS.

```
P2#ping 10.10.11.11 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.11.11, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.14.14
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/100/168 ms
P2#ping 10.10.12.12 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.12.12, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.14.14
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/80/112 ms
P2#ping 10.10.13.13 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.13.13, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.14.14
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/36/64 ms
P2#ping 10.10.9.9 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.9.9, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.14.14
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/50/80 ms
P2#
```

Démonstration de ping dans l'AS 30 - Le routeur ASBR7 ping tous les réseaux loopback de l'AS.

```
ASBR7#ping 10.10.8.8 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.8.8, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.7.7
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/64/96 ms
ASBR7#ping 10.10.5.5 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.5.5, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.7.7
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 160/192/248 ms
ASBR7#ping 10.10.6.6 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.6.6, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.7.7
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 68/120/200 ms
ASBR7#
```

NB : Les routeurs appartenant au même AS peuvent se ping entre eux. En revanche, les routeurs situés dans des AS différents ne peuvent pas communiquer par ping, sauf s'ils sont directement reliés par un câble.

Exemple de test :

```
P2#ping 10.10.8.8 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.8.8, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.14.14
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
P2#ping 10.10.2.2 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.2.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.14.14
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
P2#
```

Ils ne peuvent pas se ping car ils n'appartiennent pas au même AS et ne sont pas directement reliés par un câble.

→ Sessions BGP et MP-BGP

Pour chaque AS, j'ai créé des sessions BGP et MP-BGP afin de transférer les préfixes ipv4 et vpnv4. Afin d'éviter de créer des sessions entre chaque paire de routeur dans l'AS, j'ai utilisé la configuration avec la méthode route-reflector. Ainsi dans chaque AS le routeur P1 joue le rôle de route-reflector et les autres des clients. Par ailleurs, j'ai également déployé le MPLS pour optimiser le transfert des données et réduire l'utilisation des ressources. Je l'ai appliqué sur toutes les interfaces physiques connectés au sein de chaque AS.

Démonstration de l'activation de MPLS sur les interfaces physiques des routeurs de chaque AS.

```
P1#sh mpls interfaces
Interface      IP           Tunnel  BGP Static Operational
FastEthernet0/0 Yes (ldp)    No      No  No      Yes
FastEthernet1/0 Yes (ldp)    No      No  No      Yes
FastEthernet2/0 Yes (ldp)    No      No  No      Yes
P1#
```

Illustration de la configuration de iBGP, avec route-reflector sur le P1 de l'AS10.

```
P1#show run | s bgp
router bgp 10
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor IBGP-CLIENTS peer-group
  neighbor IBGP-CLIENTS remote-as 10
  neighbor IBGP-CLIENTS update-source Loopback0
  neighbor IBGP-CLIENTS route-reflector-client
  neighbor IBGP-CLIENTS next-hop-self
  neighbor 10.10.1.1 peer-group IBGP-CLIENTS
  neighbor 10.10.2.2 peer-group IBGP-CLIENTS
  neighbor 10.10.3.3 peer-group IBGP-CLIENTS
  !
  address-family vpnv4
    neighbor IBGP-CLIENTS send-community both
    neighbor IBGP-CLIENTS route-reflector-client
    neighbor IBGP-CLIENTS next-hop-self
    neighbor 10.10.1.1 activate
    neighbor 10.10.2.2 activate
    neighbor 10.10.3.3 activate
  exit-address-family
P1#
```

Configuration BGP sur ASBR1 de l'AS 10.

```
ASBR1#show run | s bgp
mpls bgp forwarding
router bgp 10
  bgp log-neighbor-changes
  no bgp default route-target filter
  neighbor 10.10.4.4 remote-as 10
  neighbor 10.10.4.4 update-source Loopback0
  neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
  neighbor 172.16.10.6 remote-as 20
  !
  address-family vpnv4
    neighbor 10.10.4.4 activate
    neighbor 10.10.4.4 send-community both
    neighbor 10.10.4.4 next-hop-self
    neighbor 172.16.10.6 activate
    neighbor 172.16.10.6 send-community both
  exit-address-family
ASBR1#
```

Le routeur établit une session iBGP avec son voisin interne P1 au sein de son propre AS et une session eBGP avec un voisin externe situé dans un système autonome distinct, à savoir l'ASB3, qui appartient à l'AS20.

➔ Configuration VRF

J'ai créé deux VRF pour les deux clients : ABC_Conseil (client n°1) et UC_Exchange (client n°2). Sur les routeurs PE, il s'agit de configurer une VRF pour chaque client.

Création de VRF sur les routeurs PE pour ABC_Conseil et UC_Exchange :

Exemple PE1 :

```
PE1#show running-config | section vrf
ip vrf ABC_conseil
  rd 10:1
  route-target export 10:1
  route-target import 10:1
ip vrf UC_Exchange
  rd 10:2
  route-target export 10:2
  route-target import 10:2
ip vrf forwarding UC_Exchange
ip route vrf UC_Exchange 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.20.9
PE1#
```

Ces réglages isolent les réseaux des deux clients sur la même infrastructure. Les VRF (Virtual Routing and Forwarding) isolent les clients en créant des tables de routage séparées sur le même routeur. Chaque client a sa propre table, donc ses routes ne se mélangent pas avec celles des autres. Les **route-targets** contrôlent quelles routes peuvent être importées ou exportées, garantissant que seul le trafic du client concerné circule dans sa VRF.

Résultat : chaque client a un réseau indépendant et sécurisé.

Test de fonctionnement 2 - Le ping entre les routeurs des trois sites de l'entreprise ABC conseil

Démonstration de pings du site ABC_Conseil - Strasbourg - Le routeur CE2-1 ping les autres sites Nancy et Metz.

```
CE2-1#ping 192.168.20.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.20.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
CE2-1#ping 192.168.30.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.20.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 284/332/384 ms
CE2-1#
```

Démonstration de pings du site ABC_Conseil - Nancy - Le routeur CE2-2 ping les autres sites Strasbourg et Metz.

```
CE2-2#ping 192.168.20.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.40.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 536/627/688 ms
CE2-2#ping 192.168.30.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.40.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 476/619/824 ms
CE2-2#
```

Démonstration de pings du site ABC_Conseil - Metz - Le routeur CE2-3 ping les autres sites Strasbourg et Nancy.

```
CE2-3#ping 192.168.20.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.30.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 168/281/336 ms
CE2-3#ping 192.168.40.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.40.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.30.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 448/583/752 ms
CE2-3#
```

Démonstration de la restriction sur la table de routage du site ABC_Conseil - Metz.

CE2-3 sh ip route rip

```
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 172.16.20.22, 00:00:16, FastEthernet0/0
R    192.168.40.0/24 [120/1] via 172.16.20.22, 00:00:16, FastEthernet0/0
CE2-3#
```

Le ping entre les routeurs des deux sites de l'entreprise UC Exchange

Démonstration de pings du site UC_Exchange-Strasbourg - Le routeur CE1-2 ping l'autre site Metz.

```
CE1-2#ping 192.168.20.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.40.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 360/427/540 ms
CE1-2#
```

Démonstration de pings du site UC_Exchange-Strasbourg - Le routeur CE1-1 ping l'autre site strasbourg

```
CE1-1#ping 192.168.40.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.40.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.20.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 308/414/508 ms
CE1-1#
```


→ Configuration du service NAT

Cette configuration permet d'exposer le serveur web d'UC Exchange au public

J'ai mis en place une configuration de NAT pour que VPC_public possède l'adresse publique 9.9.9.9 grâce à une translation assurée par le routeur ASBR3.

Illustration de table de traductions NAT pour Communications ICMP vers 11.11.11.1

```
ASBR3#
*Feb 13 09:08:24.434: NAT: Entry assigned id 97
*Feb 13 09:08:24.434: NAT*: s=172.16.40.1->9.9.9.9, d=11.11.11.1 [56308]
ASBR3#
*Feb 13 09:08:35.558: NAT: Entry assigned id 98
*Feb 13 09:08:35.558: NAT*: s=172.16.40.1->9.9.9.9, d=11.11.11.1 [56324]
ASBR3#
*Feb 13 09:08:37.578: NAT: Entry assigned id 99
*Feb 13 09:08:37.578: NAT*: s=172.16.40.1->9.9.9.9, d=11.11.11.1 [56325]
ASBR3#
*Feb 13 09:08:39.582: NAT: Entry assigned id 100
*Feb 13 09:08:39.582: NAT*: s=172.16.40.1->9.9.9.9, d=11.11.11.1 [56326]
ASBR3#
*Feb 13 09:08:41.582: NAT: Entry assigned id 101
*Feb 13 09:08:41.582: NAT*: s=172.16.40.1->9.9.9.9, d=11.11.11.1 [56327]
ASBR3#
*Feb 13 09:08:43.626: NAT: Entry assigned id 102
*Feb 13 09:08:43.626: NAT*: s=172.16.40.1->9.9.9.9, d=11.11.11.1 [56328]
ASBR3#
```

```
ASBR3#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 9.9.9.9:61659     172.16.40.1:61659 11.11.11.1:61659  11.11.11.1:61659
icmp 9.9.9.9:62171     172.16.40.1:62171 11.11.11.1:62171  11.11.11.1:62171
icmp 9.9.9.9:62683     172.16.40.1:62683 11.11.11.1:62683  11.11.11.1:62683
icmp 9.9.9.9:63195     172.16.40.1:63195 11.11.11.1:63195  11.11.11.1:63195
icmp 9.9.9.9:63707     172.16.40.1:63707 11.11.11.1:63707  11.11.11.1:63707
```

Illustration de table de traductions NAT pour Communications ICMP du CE2_1 (Passerelle du serveur WEB)

```
CE1-2#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
--- 11.11.11.1         192.168.40.10    ---               ---
CE1-2#
```

NB: 192.168.40.10 /24 address du serveur web

Gatway: 192.168.40.1

Test de fonctionnement 4 - La redondance du réseau FAI

Avant d'arrêter l'interface e0/0 du PE2_ASBR2 :

Pour mieux voir la redondance, Avant d'arrêter l'interface **e0/0** sur le **PE2_ASBR2**, on fait un **tracert** pour voir le chemin pris par les paquets. Ensuite, on compare avec le chemin après la coupure pour vérifier la redondance du réseau.

Problèmes rencontrés et solutions apportées

Au cours de la réalisation de la partie FAI, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées, principalement liées au MPLS-VPN, à la redondance et à la gestion des VRF.

→ Problème de connectivité inter-sites (VRF)

Lors des premiers tests, certains sites clients ne pouvaient pas communiquer entre eux alors que d'autres fonctionnaient correctement.

Après vérification avec les commandes :

```
show ip route vrf UC_Exchange
```

```
show ip route vrf ABC_Conseil
```

Il a été constaté que certaines routes n'étaient pas importées dans les VRF des routeurs PE. La solution a consisté à vérifier la configuration des **route-targets** et à réactiver la redistribution des routes.

→ Problème de configuration VRF sur mauvais équipement

Une erreur fréquente a été de tenter de configurer une VRF sur un routeur CE au lieu d'un PE. Or, les VRF doivent être configurées uniquement sur les routeurs du FAI (PE).

Cette erreur provoquait des messages du type : % VRF not configured

La correction a consisté à déplacer la configuration vers les routeurs PE.

→ Redondance non fonctionnelle

Le test de redondance consistait à couper une interface d'un routeur du FAI afin de vérifier que le trafic empruntait un autre chemin.

Dans certains cas, le trafic ne se rétablissait pas automatiquement.

Cela était lié à un manque d'échange de routes ou à un protocole de routage ne recalculant pas correctement le chemin.

Ainsi, **la redondance n'a pas toujours fonctionné comme prévu**, même si la connectivité de base était assurée.

→ Service NAT – Fonctionnement correct

Contrairement aux problèmes de redondance, la configuration NAT a fonctionné correctement.

La vérification via : **show ip nat translations** a confirmé la présence de la traduction :

- Adresse privée : **192.168.40.10**
- Adresse publique : **11.11.11.1**

Cela prouve que l'exposition du serveur web vers l'extérieur était opérationnelle.

→ Gestion de projet

Ce projet a été réalisé principalement sur mon temps personnel, en dehors des heures de cours. J'ai consacré de nombreuses soirées et week-ends à la configuration et aux tests du réseau, en particulier pour résoudre les difficultés rencontrées sur les questions 12 et 13 de la SAE. Afin de m'organiser et de garder une trace de mes avancées, j'ai utilisé l'outil Notion, qui m'a permis de centraliser mes configurations, mes tests et mes notes techniques et aussi

google doc. Des échanges réguliers avec mes coéquipiers ont également permis de suivre l'avancement global du projet et de s'entraider lorsque nécessaire.

Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique la conception d'un réseau FAI complet en utilisant des protocoles tels que **RIP, OSPF, BGP, MP-BGP**, ainsi que la mise en place de **VRF** et du **NAT**.

J'ai ainsi renforcé ma compréhension du fonctionnement des réseaux MPLS-VPN et de la logique d'interconnexion entre plusieurs sites.

Plusieurs difficultés ont été rencontrées, notamment sur les **questions 12 et 13**, liées à la configuration du **NAT public** et à la **redondance du réseau**.

Le service NAT a pu être validé avec succès, mais la redondance n'a pas toujours fonctionné comme prévu malgré plusieurs tentatives de correction. Ces problèmes m'ont néanmoins permis de développer mes compétences en diagnostic, en tests réseau et en résolution d'erreurs.